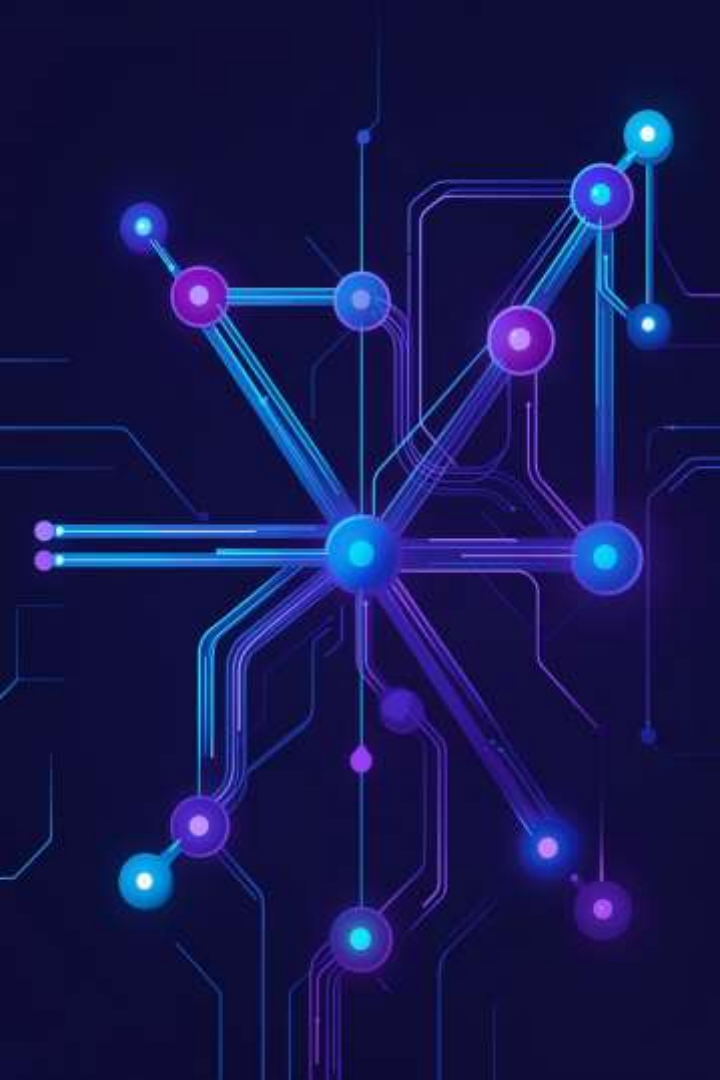




Tipos de Métodos de Investigación en IS

CLASE 9 — UNIDAD 2

Investigación en Ingeniería de Software

Ing. Ángel Rea Guamán, Ph.D.

"Uso ese método porque es el que sé usar"

El error más frecuente en investigación en IS no es ejecutar mal un método — es **elegir el método equivocado para la pregunta correcta**. Un método mal elegido produce resultados válidos técnicamente pero que no responden la pregunta de investigación: esfuerzo perdido, conocimiento inaplicable.

El martillo de oro

"Siempre uso encuestas porque sé manejar Statistical Package for the Social Science (SPSS)" — el método favorito se convierte en la única herramienta.

El método de moda

"Todo el mundo hace experimentos controlados, entonces yo también" — seguir tendencias sin evaluar pertinencia.

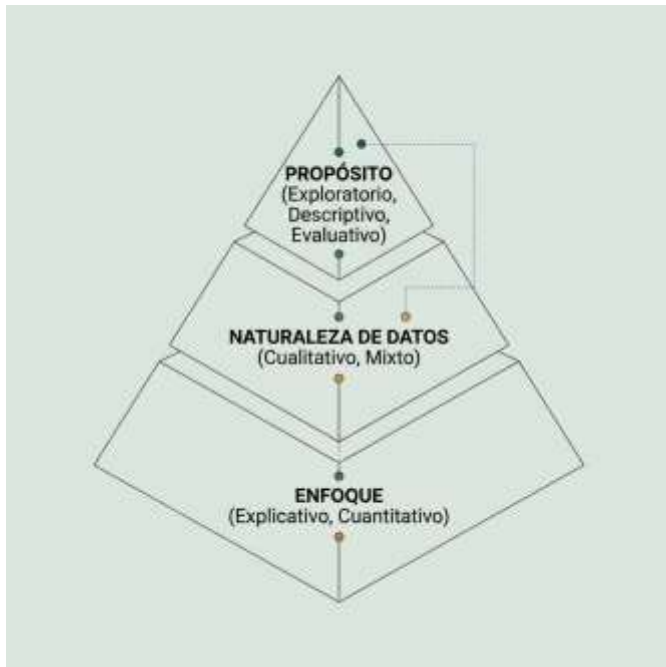
La pregunta sin método

Definir el problema sin preguntar qué tipo de respuesta se necesita — el error más silencioso y costoso.

 **Pregunta guía de hoy:** ¿Cómo saber cuál método es el correcto para cada pregunta de investigación?

Taxonomía de Easterbrook et al. (2007)

Los métodos de investigación en IS se clasifican según **dos dimensiones fundamentales** que determinan el diseño de cualquier estudio empírico.



Los 7 métodos principales en IS

01

Experimentos controlados

02

Estudios de caso

03

Encuestas

04

Etnografía

05

Investigación-acción

06

Revisiones Sistemáticas (SLR)

07

Mining Software Repositories (MSR)

Métodos Cualitativos: Comprender en Profundidad

Cuando necesitas el "por qué" y el "cómo" — los métodos cualitativos trabajan con datos no numéricos: entrevistas, observaciones, documentos y artefactos. Producen teorías, modelos, taxonomías y frameworks con muestras pequeñas pero contexto rico.

Estudio de Caso

Runeson & Höst (2009): investiga un fenómeno en su contexto real, preservando la riqueza del entorno.

Etnografía

El investigador se inserta en el equipo de desarrollo para observar prácticas desde adentro.

Grounded Theory

Construye teoría emergente directamente desde los datos, sin hipótesis previas.

Análisis de Taxonomía

Clasifica fenómenos desde casos observados hacia un framework generalizable.

- ❑ **Caso — Lectura 1 (Wardle, 2020):** First Draft construye una taxonomía de 7 tipos de desorden informativo analizando casos reales de redes sociales (elecciones Francia 2017, Westminster, EE.UU. 2016). Método: análisis cualitativo inductivo de casos → framework generalizable.

Métodos Cuantitativos: Medir y Demostrar

Cuando necesitas el "cuánto" y el "si hay diferencia" — los métodos cuantitativos trabajan con datos numéricos, muestras grandes y análisis estadístico. Producen correlaciones, causalidades y generalizaciones con intervalos de confianza.

1	2	3	4
Experimento Controlado Manipula una variable independiente y mide el efecto. Ej: TDD vs. no TDD en calidad de código.	Encuesta Cuantitativa Recolecta datos medibles de una muestra representativa para describir una población.	Mining Software Repositories Analiza grandes datasets de GitHub, Jira, Stack Overflow para encontrar patrones a escala.	Simulación Modela el comportamiento de sistemas bajo condiciones controladas y reproducibles.

Caso — Lectura 2 (Hussain & Soomro, 2023)

30.7M

Tweets analizados
Elecciones EE.UU. 2016

10%

Contiene misinformation
Del total de tweets

4.59B

Usuarios en redes
Estadística Statista 2022

50

Artículos de salud
Revisados por 2 especialistas c/u



Los artículos con misinformation tenían **mayor engagement** que los artículos con información verificada.

Métodos Mixtos: Lo Mejor de Ambos Mundos

Cuando una perspectiva sola no alcanza — los métodos mixtos combinan datos cualitativos y cuantitativos para obtener una comprensión más completa y robusta del fenómeno estudiado.

1

Secuencial Exploratorio

Primero cualitativo (explorar) → luego cuantitativo (validar a escala). Ideal cuando el fenómeno es poco conocido.

2

Secuencial Explicativo

Primero cuantitativo (medir) → luego cualitativo (explicar los resultados). Ideal para profundizar hallazgos numéricos.

3

Convergente / Triangulación

Ambos en paralelo → comparar y cruzar conclusiones. Si el resultado es consistente desde distintos ángulos, la confianza aumenta.

- ✔ **Lectura 2 como método mixto:** Hussain & Soomro (2023) combina revisión cualitativa de literatura (taxonomía: información / misinformation / desinformación / malinformación) con estadísticas cuantitativas de tweets y datos de engagement — un paper exploratorio que une descripción conceptual con evidencia numérica.

La Pregunta de Investigación Dicta el Método

Regla de oro: La pregunta define el método, nunca al revés.

Si tu pregunta empieza con...	Método indicado	Naturaleza
¿Qué existe? ¿Qué está pasando?	Revisión de literatura, estudio de caso, etnografía	Exploratorio
¿Cuánto? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tan diferente?	Encuesta, experimento, MSR	Cuantitativo
¿Por qué ocurre? ¿Cómo funciona?	Entrevistas, grounded theory, estudio de caso profundo	Cualitativo
¿Funciona mejor A que B?	Experimento controlado o cuasi-experimental	Evaluativo
¿Qué sabe la comunidad sobre X?	SLR / Mapeo sistemático	Mixto



Disponibilidad de datos

¿Existen métricas o solo narrativas disponibles en el contexto?



Recursos y tiempo

Algunos métodos requieren meses de fieldwork intensivo.



Contexto del fenómeno

¿El fenómeno puede aislarse o depende intrínsecamente de su entorno?

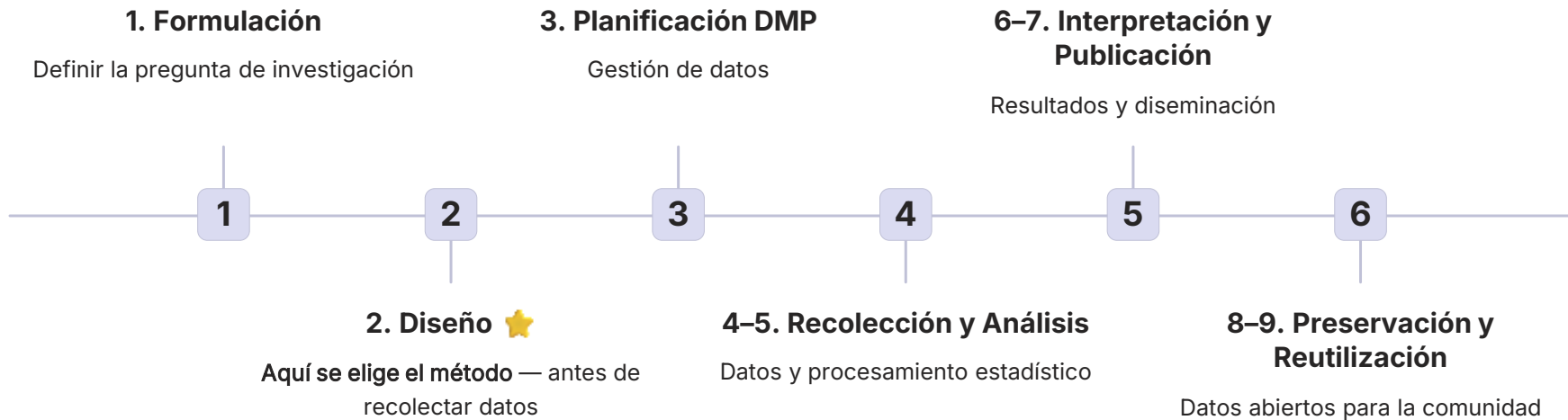


Consideraciones éticas

¿Puedes manipular variables o solo observar el fenómeno?

NASA: El Método en el Ciclo de Vida de la Investigación

El ciclo de vida de la investigación científica (NASA Open Science 101 — M5) tiene 9 fases. El método no se elige al final cuando ya se tienen datos — se diseña en la **fase 2**, antes de recolectar nada. La NASA planifica el método de cada experimento antes de lanzar la misión.



 **Citizen Science como método:** Los proyectos Sungrazer (cometas) y JunoCam (Júpiter) usan ciencia ciudadana — un método participativo y distribuido donde miles de observadores no expertos generan datos válidos para investigación profesional.

Guía de Referencia: Los 7 Métodos en IS Cara a Cara

Comparativa rápida basada en **Easterbrook et al. (2007)**, *Selecting Empirical Methods for Software Engineering Research*.

Método	Propósito	Datos	Fortaleza	Limitación
Experimento controlado	Evaluar causalidad	Cuantitativo	Rigor causal alto	Poca validez externa
Estudio de caso	Explorar / describir	Cualitativo	Contexto real rico	Difícil generalizar
Encuesta	Describir población	Cuantitativo	Escala y alcance	Superficial, sesgo respuesta
Etnografía	Comprender cultura	Cualitativo	Profundidad máxima	Tiempo, sesgo del observador
Investigación-acción	Cambiar y aprender	Mixto	Impacto real directo	Poca objetividad
SLR / Mapeo	Sintetizar conocimiento	Mixto	Visión global del campo	No genera datos nuevos
MSR	Analizar repositorios	Cuantitativo	Gran escala de datos	Datos ruidosos e incompletos



Métodos cuantitativos o mixtos

Experimento, Encuesta, MSR, SLR/Mapeo, Investigación-acción



Métodos puramente cualitativos

Estudio de caso y Etnografía



Métodos mixtos o combinables

SLR, Investigación-acción, Estudio de caso mixto

Síntesis y Próximos Pasos

Clasificación de métodos

Los métodos en IS se clasifican por **propósito** (exploratorio, descriptivo, explicativo, evaluativo) y **naturaleza** (cualitativo, cuantitativo, mixto).

Regla de oro

La **pregunta de investigación dicta el método**, nunca al revés. El método se elige en la fase 2 del ciclo de vida, antes de recolectar datos.

Lecturas de hoy

Wardle (2020) = análisis cualitativo inductivo → taxonomía de 7 tipos. **Hussain & Soomro (2023)** = método mixto exploratorio → taxonomía + estadísticas.

NASA Open Science

Sungrazer y JunoCam demuestran la **ciencia ciudadana** como método participativo distribuido válido para investigación profesional.

INVB6 — Investigación Bibliográfica

Retoma el artículo que encontraste en INVB5 e identifica:

1. ¿Qué método de investigación usaron los autores?
2. ¿Por qué crees que eligieron ese método y no otro?
3. ¿Qué limitación metodológica mencionan explícitamente los autores?



Próxima clase: Métodos Lógicos — Razonamiento Deductivo, Inductivo e Hipotético-Deductivo en Ingeniería de Software.